

2026 年春季学期博士生资格考试指南及参考书目

模块一：人工智能数学基础

注意：带#号标记的为基础部分，不带#号标记的为进阶部分

第一部分：线性代数

参考教材：

1. 同济大学数学系编《工程数学线性代数》
2. Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra

第 1 章 向量基础

- 向量的线性相关与线性无关(#)
- 向量空间(#)
- 基、维数与坐标变换(#)
- 内积、范数与正交性(#)

第 2 章 矩阵基础

- 矩阵的基本运算(转置、幂、行列式、迹)(#)
- 矩阵的秩与可逆矩阵(#)
- 特征值与特征向量(#)
- 矩阵对角化(#)
- 正定矩阵与半正定矩阵(#)
- 奇异值分解

第二部分：概率论与数理统计

参考教材：

1. 盛骤、谢式千、潘承毅《概率论与数理统计》
2. Sheldon Ross, A First Course in Probability

第 3 章 概率基础

- 样本空间、事件与概率公理(#)
- 条件概率、全概率公式、贝叶斯定理等(#)
- 独立性(#)

第 4 章 随机变量与常用分布

- 随机变量(#)
- 离散分布：伯努利分布、二项分布、泊松分布等(#)
- 连续分布：均匀分布、正态分布、指数分布等(#)
- 多维随机变量与联合分布(#)
- 期望、方差与协方差矩阵(#)
- 条件期望与全期望公式

第 5 章 统计推断与参数估计

- 大数定律与中心极限定理(#)
- 极大似然估计 (MLE)
- 最大后验估计 (MAP)

第三部分：最优化理论与方法

参考教材：

1. 文再文、刘浩洋、户将、李勇锋 《最优化：建模、算法与理论》
2. 北大 [《深度学习最优化方法》课程讲义](#)

第 6 章 多元微积分基础

- 多元函数的偏导数与梯度(#)
- 雅可比矩阵与海森矩阵(#)
- 链式法则(#)

第 7 章 最优化基础

- 凸集与凸函数(#)
- L-光滑性与强凸性
- 典型优化问题模型(线性规划、逻辑回归、支持向量机、主成分分析等)(#)

第 8 章 最优性理论

- 无约束可微问题的最优性理论(#)
- 拉格朗日函数与对偶问题
- 约束优化问题的最优性理论

第 9 章 优化算法

- 梯度下降法(#)
- 面向神经网络的前反向传播算法(#)
- 随机梯度下降法(#)
- 动量法 (Polyak 动量法、Nesterov 动量法)
- 自适应梯度算法(AdaGrad、RMSProp、Adam)
- 面向约束优化问题的增广拉格朗日算法

第四部分：大模型数学基础

参考教材：

1. 北大 [《深度学习最优化方法》课程讲义](#)

第 10 章 Transformer 与注意力机制

- 多分类问题的数学模型
- 深度学习问题的数学模型
- 语言模型(Language Model)
- 自注意力机制
- Transformer 模型
- Decoder-only 大模型参数量、计算量、内存量的计算与分析
- 低秩微调方法(LoRA)

模块二：模式识别与机器学习

第一部分 考察的主要内容

旨在考察学生对模式识别与机器学习的基本概念、基本原理、基本方法的掌握程度，以及学生对模式识别与机器学习核心理论、主流算法和技术的理解与应用能力。

《模式识别与机器学习》的知识体系将按基础部分和进阶部分进行组织。其中，基础部分标注为#号。包括但不限于如下内容：

第1章 基本概念

- 模式识别与机器学习的基本概念 (#)
- 模式识别方法分类 (#)
- 机器学习方法分类 (#)

第2章 贝叶斯决策理论

- 最小错误率贝叶斯决策 (#)
- 最小风险贝叶斯决策 (#)
- 类条件概率密度函数为高斯密度下的判别函数 (#)
- 离散变量的贝叶斯决策

第3章 概率密度函数估计

- 最大似然估计 (#)
- Parzen 窗方法 (#)
- K 近邻估计 (#)
- 期望最大法 (EM 算法) (#)
- K 近邻分类器 (#)
- 贝叶斯估计
- 隐马尔可夫模型

第4章 线性模型

- 分类判别函数、决策面 (#)
- 广义线性差别函数 (#)
- 感知器算法 (#)
- 最小二乘回归 (#)

- 逻辑斯特回归 (#)
- 多类线性分类器 (#)

第 5 章 无监督学习与数据聚类

- 无监督学习的基本概念 (#)
- K-均值聚类 (#)
- 层次聚类
- 谱聚类
- 自组织映射
- 聚类性能评价

第 6 章 特征提取与特征选择

- 主成分分析 (#)
- 线性判别分析 (#)
- 特征选择（含过滤式特征选择、包裹式特征选择、嵌入式特征选择与 L1 正则化）
- 流形学习（含多维缩放、局部线性嵌入、ISOMAP 等）

第 7 章 支持向量机与核方法

- 支持向量机原理 (#)
- 线性可分支持向量机与硬间隔最大化 (#)
- 线性支持向量机与软间隔最大化 (#)
- 核方法 (#)
- 核支持向量机
- VC 维的概念

第 8 章 决策树

- 决策树基本概念 (#)
- 决策树生成与特征选择
- 决策树剪枝
- ID3、C4.5、CART 算法

- 随机森林算法

第 9 章 模型选择与分类器集成

- 模型选择的基本原则（包含“没有免费的午餐定理”、“丑小鸭定理”、“Occam 剃刀原理”、“最小描述长度原理”等）(#)
- 交叉验证方法 (#)
- 分类器集成的基本原理和主要策略
- AdaBoost 分类算法

第 10 章 半监督学习与距离度量学习

- 半监督支持向量机
- 图上的半监督分类方法
- 距离度量学习

第 11 章 人工神经网络与深度学习基础

- 多层感知器 (#)
- 误差反向传播算法 (#)
- 深度学习的基本概念 (#)
- 卷积神经网络
- 循环神经网络
- 图神经网络的基本概念
- Transformer 的基本概念和架构(#)
- 自编码器

第 12 章 机器学习的其它方法

- 迁移学习的基本概念
- 强化学习的基本概念
- 强化学习中的有模型学习
- 强化学习中的免模型学习

第 13 章 模式识别与机器学习方法的应用（不限定）

第二部分 主要参考书目

1. Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, Pattern Classification, 2nd Edition, John Wiley, 2001.
2. Christopher M. Bishop, Hugh Bishop. Deep Learning Foundations and Concepts, Springer, 2024.
3. 张学工、汪小我 编著, 模式识别与机器学习, 第 4 版, 清华大学出版社, 2021.
4. 周志华, 机器学习, 清华大学出版社, 2016.
5. 李航, 统计学习方法, 第 2 版, 清华大学出版社, 2022.